

Assoziationen

Beziehungstyp	Merkmale	Technische Realisierung in Java
Assoziation (allgemein)	Allgemeine Beziehung zwischen zwei Klassen; beschreibt, dass Objekte einer Klasse mit Objekten einer anderen Klasse in Verbindung stehen.	Umsetzung durch Referenzattribute in einer oder beiden Klassen. Es können einfache Objektverweise oder Collections (bei Mehrfachbeziehungen) genutzt werden, ohne explizite Lebenszyklussteuerung.
1:1 Unidirektional	Ein Objekt einer Klasse hält einen Verweis auf genau ein Objekt einer anderen Klasse; die Beziehung ist nur in einer Richtung definiert.	Implementierung mittels eines einzigen Attributs (Referenz) in der Quellklasse, das auf ein Objekt der Zielklasse zeigt. Die Zielklasse benötigt keinen Rückverweis.
1:1 Bidirektional	Zwei Klassen halten wechselseitig jeweils einen Verweis auf genau ein Objekt der jeweils anderen Klasse; Synchronisation der Beziehung ist notwendig.	Beide Klassen besitzen jeweils ein Attribut, das auf ein Objekt der anderen Klasse zeigt. Zusätzlich ist oft eine Logik zur Synchronisation erforderlich (z. B. in den Setter-Methoden), um Konsistenz sicherzustellen.
1:n Unidirektional	Ein Objekt der "1"-Seite referenziert mehrere Objekte der "n"-Seite, jedoch halten die "n"-Seitenobjekte keinen Rückverweis.	In der Klasse der "1"-Seite wird ein Collection-Attribut (z. B. <code>List</code> , <code>Set</code>) verwendet, das Objekte der "n"-Seite enthält. Die "n"-Seite enthält keinen Verweis auf die "1"-Seite.
1:n Bidirektional	Ein Objekt der "1"-Seite referenziert mehrere Objekte der "n"-Seite, und jedes Objekt der "n"-Seite hält einen Rückverweis auf sein zugehöriges "1"-Objekt; Beziehung muss synchron gehalten werden.	Beide Seiten implementieren Referenzattribute: Die "1"-Seite besitzt ein Collection-Attribut, die "n"-Seite ein einzelnes Attribut, das auf das "1"-Objekt verweist. Zur Konsistenzsicherung kommen häufig Hilfsmethoden (z. B. <code>addChild()</code> in der "1"-Klasse), die beide Verweise setzen.
n:m Unidirektional	Ein Objekt der einen Klasse kann mehrere Objekte einer anderen Klasse referenzieren, wobei die Beziehung nur in einer Richtung modelliert wird.	In der Quellklasse wird ein Collection-Attribut deklariert, das Referenzen auf mehrere Objekte der Zielklasse enthält. Die Zielklasse kennt diese Beziehung nicht.

Beziehungstyp	Merkmale	Technische Realisierung in Java
n:m Bidirektional	Beide Klassen können jeweils mehrere Objekte der jeweils anderen Klasse referenzieren; beide Seiten müssen synchronisiert werden.	Beide Klassen implementieren ein Collection-Attribut (z. B. <code>Set</code> oder <code>List</code>), das Objekte der jeweils anderen Klasse enthält. Synchronisationslogik (z. B. in Add-/Remove-Methoden) ist notwendig, um konsistente wechselseitige Beziehungen zu gewährleisten.
Aggregation	Spezielle Assoziation, die eine "hat-ein"-Beziehung ausdrückt; die Bestandteile können auch unabhängig existieren (losgelöste Teil-Ganzes-Beziehung).	Realisiert durch Referenzattribute, wobei häufig eine lose Kopplung zum Ausdruck gebracht wird. Die Aggregation wird oft dokumentiert (z. B. mit Kommentaren oder UML-Diagrammen), ohne dass der Lebenszyklus der Teilobjekte an den Container gebunden ist.
Komposition (physische Inklusion)	Stärkere Aggregationsform, bei der der Teil ausschließlich im Kontext des Ganzen existiert; der Lebenszyklus des Teilobjekts ist an den des enthaltenden Objekts gebunden.	Implementierung ähnlich wie bei der Aggregation, jedoch erfolgt die Instanziierung und Zerstörung der Teilobjekte innerhalb des Ganzen. Häufig private Attribute ohne Setter, sodass das Teilobjekt nicht unabhängig verändert oder zugeordnet werden kann.
Vererbung	Hierarchische Beziehung, bei der eine Subklasse Eigenschaften und Verhalten der Superklasse erbt; unterstützt Polymorphie und Wiederverwendung.	Technisch umgesetzt mittels des Schlüsselworts <code>extends</code> (bei Klassen) und <code>implements</code> (bei Interfaces) in der Klassensignatur. Die Subklasse kann die geerbten Methoden überschreiben (Override) und zusätzliche Attribute oder Methoden definieren. Statische Methoden und Attribute werden nicht vererbt, sondern zur Klassenebene zugeordnet.